

JEMI 2028 운영 플랫폼

구축 및 운영 제안서

1. 프로젝트 배경 및 목적

1.1. 배경

JEMI(Jesus Mission) 2028은 제주선교 120주년, CCC 설립 70주년을 기념하는 대규모 국제 선교대회로, 2028년 7월 3일~7일(4박 5일) 애월읍 새별오름에서 개최된다. 2018년 지저스 제주 대회에서 22개국 약 2만 명이 참가한 이래 10주년을 맞아, 국내 학생 15,000명, 해외 학생 10,000명, 국내 관련 성도 40,000명 등 총 65,000명 규모로 확대될 예정이다.

제주도는 비자 없이 입국할 수 있는 섬으로 세계 선교의 허브가 될 수 있는 잠재력을 갖추고 있다. 4·3 사건 등 역사적 아픔을 딛고 일어난 제주의 스토리는 각국의 고통과 공감대를 형성하며, 이 땅의 복음화가 세계적으로 파급력 있는 스토리텔링 효과를 가져올 수 있다.

이를 지원하는 디지털 플랫폼을 구축하고 운영하기 위하여, AI 챗봇 기능을 중심으로 2026년 상반기에 오픈하고, 단계적으로 제공 콘텐츠를 확대하며, 행사 후에는 제주도 기독교 콘텐츠 및 커뮤니티 플랫폼으로 지속될 수 있도록 한다.

1.2. 목적

- 지능형 안내 체계: Google File Search 기술을 활용해 교회, 역사, 순례길, 사람 등 제주도의 기독교 관련 매체, 사업장과 교회에 분산된 데이터를 통합 및 연계하여 자연어 대화 챗봇으로 제공
- 글로벌 소통 최적화: 모든 콘텐츠는 실시간 다국어 상담 및 번역 서비스를 제공하며, Gemini가 제공하는 120개 이상의 언어를 지원
- 사역 네트워크 가시화: 제주 500여 교회와 육지 교회를 잇는 매칭 시스템과 온라인 제주도 사역박람회, 해외 이주자 커뮤니티 등 교계화 사회를 연결하는 환경을 구축하여 제주 교계의 대표 플랫폼으로 성장

2. 시스템 아키텍처 정의

본 플랫폼은 인프라 관리와 비용 부담을 최소화하기 위해 **Serverless** 컨테이너 아키텍처와 **Gemini API**의 핵심 기능을 직접 활용합니다.

2.1. 아키텍처 원칙

- **Google File Search, Gemini API**, 클라우드 서버리스 아키텍처로 운영 안정성 확보
- 챗봇 중심 콘텐츠 제공: 순례길, 교회, 매장, 사역박람회, 이주민 등 모든 소개 콘텐츠를 챗봇으로 제공하여 콘텐츠 등록, 업데이트와 사용 편의성 극대화
- **Gemini** 기반 다국어 제공으로 **120**여개 언어 지원하며, 문서로 제공하는 핵심 콘텐츠(메인 사이트, 등록 UI)는 한국, 영어, 스페인어, 중국어, 일본어 등 필요한 언어로 사전 번역하여 제공

2.2. 기술 스택

계층	기술	비고
프론트엔드	React / Next.js	반응형 웹(모바일+PC), PWA 지원
백엔드	Node.js / Python (FastAPI)	REST API + GraphQL
데이터베이스	PostgreSQL + Redis	관계형 DB + 캐시
AI/챗봇	GPT-4 API + RAG (벡터DB)	Gemini, Google File Search
클라우드	GCP (Cloud Run, Cloud SQL)	확장성, 비용 효율 위한 서버리스
지도 서비스	Kakao Map API / Google Maps 등	교회·매장·순례길 지도
결제	Toss Payments + Stripe	국내/해외 결제 분리
다국어	i18n + Google Translate API	수동 번역 + 자동 번역 병행
CDN/미디어	Cloud Storage + CloudFlare CDN	영상·이미지 최적화 배포

3. 서비스 구현 범위 상세 (Scope of Work)

3.1. 3대 서비스 카테고리

카테고리	범위
AI 챗봇 (Dynamic Content)	순례길, 교회, 매장, 매칭, 사역박람회, 이주민, 행사 FAQ 등 모든 소개·안내 콘텐츠를 자연어 Q&A 로 제공 (자체 챗봇, 카카오톡 연동)
홈페이지 (Static & Visual)	JEMI 2028 메인 랜딩, WHY JEJU, 뉴스룸(게시판) 등 브랜딩·홍보 목적 페이지만 홈페이지 콘텐츠로 제공
Functional Scope	회원가입/로그인, 개인정보 동의, 등록(개인/단체), 등록변경/환불 국내결제(토스, 카카오, 네이버), 해외결제 (Stripe) 알림, 긴급 공지, 뉴스레터 QR 발급, 현장 체크인, 명찰 출력 어드민, 대시보드, 챗봇 콘텐츠 관리

3.2. AI 챗봇형 콘텐츠 범위 (Dynamic Content)

- 챗봇이 플랫폼의 핵심 콘텐츠 인터페이스로서 아래 전체 영역을 담당
- 정보 제공자 혹은 관리자가 문서 파일을 약속된 저장소에 업로드, 업데이트, 삭제 하면 자동으로 감지하여 수분 내에 챗봇 응답에 반영

분류	콘텐츠	예시 질의
순례길 가이드 pilgrim-trail	순례길 6코스 정보, 해설사 영상 메타데이터	"순례길 1코스 거리와 소요시간은?"
교회 정보 church	500여 교회 정보, 처치스테이, JEMI 참여 여부, 위치 정보(지도 앱 연계)	"서귀포에 처치스테이 가능한 교회는?"
후원 매장 안내 sponsor	스폰서 매장 정보, 할인 혜택	"이재모피자 할인 어떻게 받아요?"

매칭 추천 matching	단기선교 니즈, 수련회 정보	"8월 대학생 20명 단기선교 가능한 교회?"
동포 찾기 community	이주민 커뮤니티, 상봉 이벤트	"제주에 몽골 커뮤니티 있어요?"
디지털 선교 박람회 ministry-expo	교회 관련 기관 및 사역박람회 기관, NGO 프로필, SNS 링크	"청소년 사역하는 제주 기관 소개해줘"
뉴스 media	기독교 방송 3곳 + 제주 기독교 신문 뉴스	"최근 제주 기독교 뉴스 알려줘"
행사 지원 faq	JEMI 행사 안내, 교통 정보, 숙박 및 숙소 정보, 프로그램 안내 등	"등록비 얼마예요?"
행사 지원 live-ops	현장 운영 (대회 기간)	"오늘 저녁집회 몇 시?"

3.3. 다국어 지원 방안

대상	방식	비용
챗봇 응답 (순례길, 교회, 매장 안내 등 전체)	Gemini가 한국어 문서를 읽고 다국어로 응답	Gemini API 비용에 포함
원본 문서	문서 자체로 제공해야 하는 경우 사전 번역 필요	문서 소유자 및 제공자 부담
메인 사이트, 등록 UI	정적 텍스트, 약관, 등록 폼 등에 대하여 사전 번역 필요 (영어, 스페인어, 중국어, 일본어 등)	별도 번역비

3.4. 홈페이지 소개 콘텐츠 (Static & Visual Content)

대외 홍보 및 대회 정보의 허브 역할을 수행하며, 디자인된 HTML 페이지로 제공

주요 페이지	설명
JEMI 2028 메인 랜딩	히어로 영상, WHY JEJU, 비전, 일정, 장소, CTA(등록/챗봇 진입)

프로그램 소개	트랙별 소개, 일정 소개 등
뉴스룸/게시판	준비 과정, 인터뷰, 카운트다운 (CMS 블로그형)
챗봇 진입 페이지	챗봇 위젯 전체화면, 가이드 안내
다국어 제공 (메인페이지, 프로그램 정보, 약관 등)	한/영/중/일/스 5개 언어 사전 번역

3.5. 시스템 및 기능 구현 범위 (Functional Scope)

- 회원가입/로그인(국내외 SNS 연동), 권한 관리, 개인정보 동의
- QR 발급, 현장 체크인, 명찰 출력
- 알림 (이메일, 카카오톡으로 등록 안내 및 긴급 공지 등), 뉴스레터
- 어드민 대시보드, 챗봇 콘텐츠 업로드 및 인덱싱 모니터링
- Youtube 라이브 스트리밍 연동
- 등록 UI 다국어 (한/영/중/일/스 5개 언어 제공)
- 제주도 지도 및 네비게이션 앱 연동: 제주 500여 교회, 후원 매장, 관련 커뮤니티 등의 분포 및 참여 교회 깃발 표시 등이 반영된 맵
- 대회 등록 시스템: 행사 등록 시스템 (개인·단체, 트랙), 결제 (토스/Stripe), 변경·환불, 숙소 배정 관리 (등록 시스템의 구체적인 필요 기능에 대하여 별도 논의 및 비용 산정 필요)

4. 단계별 로드맵

4.2. Phase 1 — 2026년 7월 1차 오픈

목표: JEMI 2028 소개 사이트 + 기본 챗봇 시스템 + 순례길 콘텐츠

기능	상세	비고
JEMI 2028 소개 페이지	비전, WHY JEJU, 일정, 장소, 프로그램 소개	행사 인지도 확보의 출발점
다국어 기본 지원 (한/영)	한국어·영어 2개 국어 우선	

반응형 웹	모바일/PC 동시 지원	모든 이용자 접근성 확보
사용자 등록	SNS 연계 사용자 등록 및 로그인	
어드민	사용자 통계 등 기본 대시보드	
AI 챗봇 v1	순례길 안내 + 행사 FAQ 응답 (한/영)	Gemini 기반 RAG 구현
챗봇 CMS 구축	콘텐츠 등록 및 관리 시스템	
순례길 6코스 소개	코스별 지도·사진·영상·역사	제주CBS 기존 콘텐츠 활용
해설사 영상 갤러리	순례길 짬막 영상 탑재	해설사 기보유 콘텐츠 활용
미디어 MOU 체결	기독교 방송 3곳 + 제주 기독교 신문	콘텐츠 연계의 법적·기술적 기반

예상 비용 산출 내역

기능	예상 비용	비고
JEMI 2028 소개 페이지 (다국어)	2,800만원	기획자, 디자이너 등 총 2명, 2개월
사용자 등록, 어드민	1,600만원	개발자 2명, 1개월
AI 챗봇 v1, 챗봇 CMS 개발	1,600만원	AI 개발자 1명, 2개월
순례길 6코스 및 해설사 영상 갤러리	700만원	콘텐츠 관리자 1명, 1개월
인프라 비용	180만원	챗봇 월 20만원 홈페이지 월 10만원
총 비용	6,680만원	

4.3. Phase 2 — 2026년 하반기 매월 콘텐츠 확대

목표: 콘텐츠 지속 확대로 국내외 관심 유발 및 사용자/후원자 확보

기능	상세	비고
제주 교회 디렉토리 (9월)	500여 교회 정보, 지도, 처치스테이 표시	
단기선교 매칭 챗봇 (10월)	니즈 등록 → 매칭 → 후기	2026년 하반기 내 오픈으로 겨울 선교 지원
스폰서 매장 안내 챗봇 (11월)	기존 책자 데이터를 챗봇에 반영, 지도 및 네비게이션 앱에 딥링크 제공	
스폰서 매장 할인 쿠폰	JEMI 플랫폼 사용자 및 행사 참가자 대상 디지털 쿠폰	스폰서 참여 유도
다국어 확장 (중/일/스)	3개 언어 추가	해외 참가자 다양성 대응
미디어 통합 피드	3개 방송 + 신문 뉴스 통합 노출	MOU 기반 콘텐츠 연동

예상 비용 산출 내역

기능	예상 비용	비고
챗봇 기능 강화	800만원	AI 개발자 1명, 1개월
챗봇 콘텐츠 확대 (교회 디렉토리, 단기 선교 매칭, 스폰서 매장, 할인 쿠폰 등)	2,800만원	콘텐츠 관리자 2명, 2개월
인프라 비용	180만원	챗봇 월 20만원 수준 홈페이지 월 10만원
총 비용	3,780만원	

4.4. Phase 3 — 2027년 7월, 행사 1년 전 등록 오픈

목표: 교회 매칭 + 교회 네트워크 + 이주민 연결

기능	상세	비고
등록 시스템	국내/해외 구분, 트랙 선택, 개인/단체 등록	등록 개시 시점 (대회 1년 전)
결제 시스템 연동	국내 결제, 해외 결제, 환불 등	
어드민	어드민 관리 기능 추가	
JEMI 참여 교회 구분	참여 교회 색상 깃발 표시	참여 교회 확정 후 반영
AI 챗봇 v2	v1 피드백 반영 고도화	
이주민 커뮤니티 디렉토리	국적별 커뮤니티 정보	기존 단체 네트워크 활용
상봉 이벤트 기능	해외 참가자-이주민 매칭 이벤트	이주민 데이터 확보 후

예상 비용 산출 내역

기능	예상 비용	비고
등록 시스템, 결제 시스템 연동, 어드민 기능 고도화, 지도 및 네비게이션 앱 연동 기능 등	6,000만원	기획자, 디자이너, 개발자 등 총 4명, 2개월 (개발 범위 논의에 따라 조정 가능성 있음)
AI 챗봇 v2	800만원	AI 개발자 1명, 1개월
챗봇 콘텐츠 확대 (이주민 커뮤니티 디렉토리, 이벤트 등)	700만원	콘텐츠 관리자 1명, 1개월
인프라 비용	960만원	챗봇 월 60만원 홈페이지 월 100만원
총 비용	8,460만원	

4.5. Phase 4 — 2027년 12월 전체 기능 완성 및 안정화

목표: 사역박람회 + 현장 운영 시스템 + 전체 최적화

기능	상세	우선순위 근거
온라인 사역박람회	기관별 프로필, SNS 연동, 청소년 친화 UI	기관 참여 모집 후 구축
QR 기반 현장 운영	체크인, 명찰 출력, 트랙 입장 관리	대회 직전 현장 시스템
실시간 대시보드	등록자 수, 국적별 통계, 트랙별 인원	운영팀 관리 도구
라이브 스트리밍 연동	저녁집회 4회 Youtube 실시간 중계	대회 기간 한정 기능
전체 부하 테스트	동시접속 및 해외 접속 대비	대회 3개월 전 완료
JEMI 전용 뉴스룸	준비 과정, 인터뷰, 카운트다운	대회 홍보 극대화

예상 비용 산출 내역

기능	예상 비용	우선순위 근거
어드민 대시보드 기능, QR 기반 현장 운영, 라이브 스트리밍 기능	3,200만원	개발 2명, 2개월
챗봇 콘텐츠 확대 (유관 기관, NGO 등)	700만원	콘텐츠 관리자 1명, 1개월
인프라 비용	960만원	챗봇 월 60만원 홈페이지 월 100만원
총 비용	4,860만원	

4.6. Phase 5 — 행사 기능 종료 및 이관 (2027년 8월)

목표: 제주 교계 자체 운영 전환

예상 비용 산출 내역

기능	예상 비용	우선순위 근거
플랫폼 상시 운영	3,600만원	운영 1명, 6개월
행사 전후 현장 운영	1,000만원	개발, 운영 등 2명, 0.5개월
인프라 비용	1,120만원	챗봇 월 60만원 홈페이지 월 100만원 (7개월)
총 비용	5,720만원	

4.7. 총 예상 비용

구분	예상 비용	기간
1단계	6,680만원	2026년 3월~7월
2단계	3,780만원	2026년 8월~12월
3단계	8,460만원	2027년 1월~6월
4단계	4,860만원	2027년 7월~12월
5단계	5,720만원	2028년 1월~7월
총 합계	29,500원	

5. 콘텐츠 확보 방안

- 기독교 방송 3곳과 제주 기독교 신문 (MOU 체결 검토)
 - 뉴스, 영상, 인터뷰 콘텐츠

- 제주**CBS**: 순례길 6코스 정보, 해설사 영상, 기독교 역사 자료
 - 제주 기독교 신문: 제주 교회 데이터, 역사 기사, 인물 정보
- 순례길 연구원: 해설사 30명의 현장 콘텐츠
- 제주외국인평화공동체: 이주민 커뮤니티 네트워크 정보
- 스폰서 매장: 기존 책자 데이터 디지털화
- 교회, 사역기관 정보: 운영 조직에 제공하면 관리자가 등록